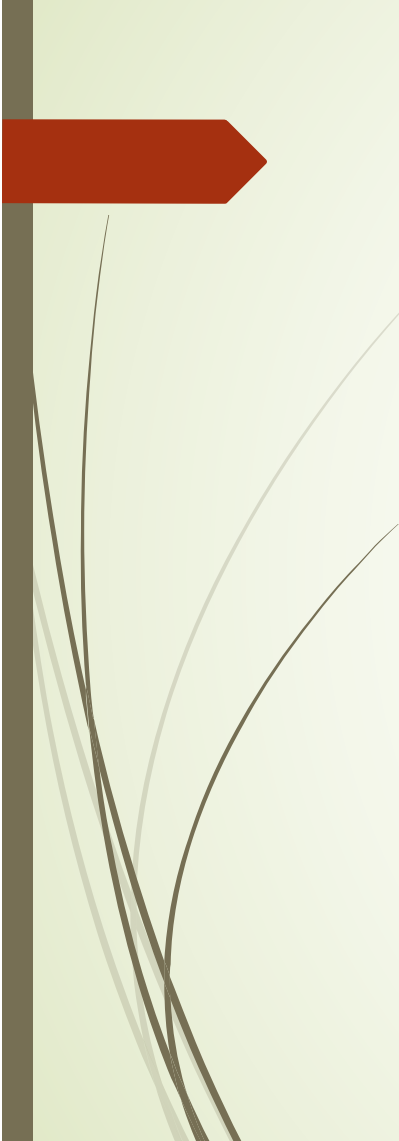




M. Di Ianni

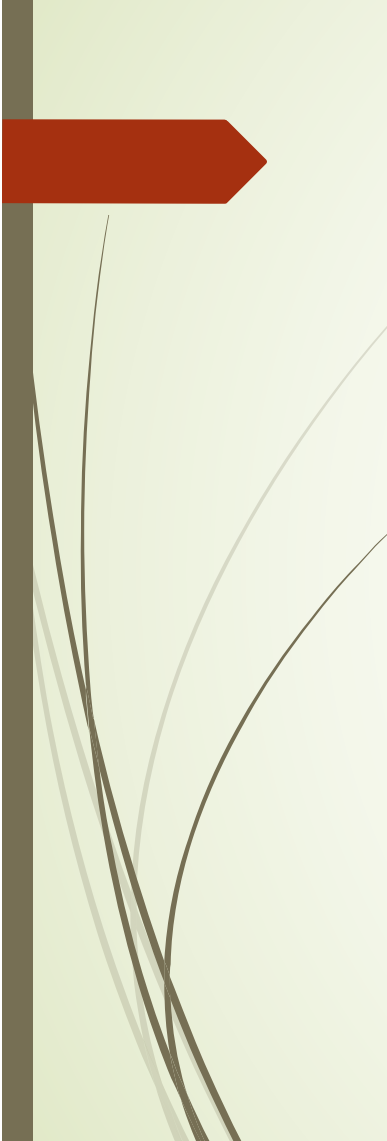
Lezione 12 – modelli generativi

Lezione del 27/03/2026



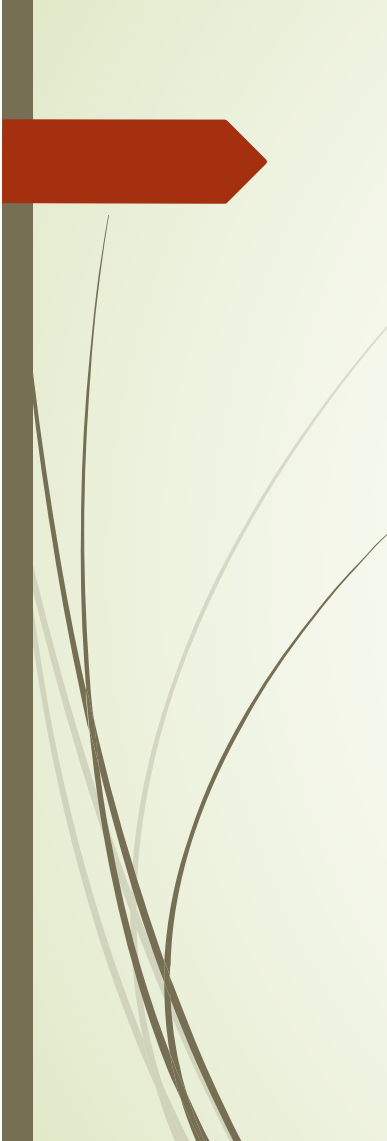
Ri-facciamo il punto

- Siamo partiti cercando di capire come risolvere automaticamente i problemi
- E abbiamo studiato la soluzione proposta da Alan Turing che, partendo dalla sua analisi del processo di soluzione è arrivato a definire un modello di calcolo: la **Macchina di Turing**
 - che è un **linguaggio per descrivere algoritmi**
 - e **ogni macchina di Turing è un algoritmo**
- Poi, abbiamo introdotto i concetti di **linguaggi decidibili** e **accettabili**, e di **funzioni calcolabili**
 - che **corrispondono**, informalmente, **ai problemi** che sappiamo **risolvere** con la **Macchina di Turing**
- e abbiamo **dimostrato** che **esistono linguaggi non decidibili** o **non accettabili** e **funzioni non calcolabili**
 - la **possibilità** che **esistano problemi irrisolvibili** – con la **Macchina di Turing**



Modelli di calcolo e linguaggi

- Abbiamo già detto che sono stati definiti numerosi modelli di calcolo
 - ragionevoli
- che sono **Turing-equivalenti**
- E fra questi modelli abbiamo visto, a titolo di esempio un linguaggio di programmazione: il PascalMinimo
 - che abbiamo dimostrato essere Turing-equivalente
- Sia la Macchina di Turing che il PascalMinimo si occupano dei linguaggi nella medesima maniera
 - dato un linguaggio (ossia un insieme di parole)
 - progettiamo una macchina di Turing o un programma in PascalMinimo
 - che sappia riconoscere le parole che appartengono a quel linguaggio
- ossia, sono modelli di calcolo *riconoscitori*



Modelli di calcolo e linguaggi

- Tuttavia, è possibile approcciarsi ai linguaggi in modo diverso
 - in un certo senso, duale
- possiamo progettare uno strumento capace di generare tutte (e sole) le parole di un linguaggio
- un siffatto modello di calcolo è un modello generativo e prende il nome di *Grammatica*
- e in questa e nelle prossime lezioni studieremo le grammatiche
 - come sono definite
 - in che senso generano linguaggi
 - le proprietà che le caratterizzano
- e le relazioni fra grammatiche e macchine di Turing

Grammatiche

- Una grammatica è una quadrupla $G = \langle V_T, V_N, P, S \rangle$ dove
 - V_T è l'insieme dei simboli terminali (che corrisponde all'alfabeto Σ)
 - V_N è l'insieme dei simboli non terminali
 - $S \in V_N$ è un particolare simbolo non terminale detto assioma
 - P è l'insieme delle produzioni, ossia, un insieme di coppie di parole $(\alpha, \beta) \in (V_T \cup V_N)^* \times (V_T \cup V_N)^*$ tali che α contiene almeno un simbolo in V_N
 - una produzione (α, β) viene indicata nella forma $\alpha \rightarrow \beta$
 - almeno una produzione è nella forma $S \rightarrow \beta$
- Obiettivo di una grammatica è generare parole di V_T^*
 - a partire dall'assioma
 - e applicando, una dopo l'altra, le produzioni in P
- Prima di capire come si fa a generare una parola mediante una grammatica, abbiamo bisogno di un po' di notazioni

Grammatiche

- Siano α, β due parole: con $\alpha\beta$ indichiamo la parola che è la concatenazione di α e β
 - ESEMPIO: se $\alpha = 001$ e $\beta = abba$, allora $\alpha\beta = 001abba$

- Sia $G = \langle V_T, V_N, P, S \rangle$ una grammatica

- Siano $x, y \in (V_T \cup V_N)^*$: scriviamo $x \Rightarrow_G y$ e diciamo che in G y **deriva direttamente** da x se

- $x = \alpha_1 \alpha \alpha_2$, $y = \alpha_1 \beta \alpha_2$ con $\alpha_1, \alpha, \alpha_2, \beta \in (V_T \cup V_N)^*$, e

- $\alpha \rightarrow \beta$ è una produzione in P

- Siano $x, y \in (V_T \cup V_N)^*$: scriviamo $x \Rightarrow_G^* y$ e diciamo che y **deriva** (in G) da x se esiste una sequenza di parole $x_1, x_2, \dots, x_n \in (V_T \cup V_N)^*$ tali che

$$x \Rightarrow_G x_1 \Rightarrow_G x_2 \dots \Rightarrow_G x_n \Rightarrow_G y$$

- Una parola $y \in V_T^*$ (di soli caratteri terminali) **è generata da G** se $S \Rightarrow_G^* y$

- Una parola generata da G prende il nome di **forma di frase**

Grammatiche

- Sia $G = \langle V_T, V_N, P, S \rangle$ una grammatica
- Il **linguaggio generato da G** , che indichiamo con **$L(G)$** , è l'insieme delle forme di frase generate da G , ossia

$$L(G) = \{ y \in V_T^* : S \Rightarrow_G^* y \}$$

- Un altro paio di notazioni:
 - Se due o più produzioni hanno la stessa parte sinistra esse si possono raggruppare mediante il simbolo $|$ (da leggere come "oppure")
 - ad esempio, le due produzioni $S \rightarrow a$ e $S \rightarrow b$ possono essere scritte nella forma $S \rightarrow a \mid b$
 - ϵ rappresenta la parola vuota (ossia, la parola che non contiene alcun carattere)
 - una produzione del tipo $\alpha \rightarrow \epsilon$ viene chiamata **ϵ -produzione**
 - Λ indica il linguaggio vuoto

ESEMPIO 1

- Sia $G = \langle V_T, V_N, P, S \rangle$ la grammatica tale che
 - $V_T = \{ a, b \}$, $V_N = \{ S, A, B \}$
 - $P = \{ S \rightarrow aSB, S \rightarrow aB, B \rightarrow b \}$
- In questo caso, il linguaggio generato da G è il linguaggio delle parole che iniziano con un certo numero non nullo di caratteri a e terminano con lo stesso numero di caratteri b
- Vediamolo derivando qualche forma di frase
 - $S \rightarrow aB$ – che contiene una a e una b
 - $S \rightarrow aSB \Rightarrow_G aSb \Rightarrow_G aabb$
 - $S \rightarrow aSB \Rightarrow_G aaSBB \Rightarrow_G aaSbB \Rightarrow_G aaSbBB \Rightarrow_G aaabBBB \Rightarrow_G aaabBBbB \Rightarrow_G aaabBBbb \Rightarrow_G aaabbbbb$
- Analogamente, per derivare la forma di frase $aaabbbb$ possiamo:
 - $S \rightarrow aSB \rightarrow aaSBB \rightarrow aaabBB \rightarrow aaabbbB \rightarrow aaabbbb$
 - ma anche $S \rightarrow aSB \rightarrow aSb \rightarrow aaSbB \rightarrow aaSbb \rightarrow aaabbbb$
 - ossia, una forma di frase può essere derivata in molti modi diversi

ESEMPIO 1

- Sia $G = \langle V_T, V_N, P, S \rangle$ la grammatica tale che
 - $V_T = \{ a, b \}, V_N = \{ S, A, B \}$
 - $P = \{ S \rightarrow aSB, S \rightarrow aB, B \rightarrow b \}$
- Per dimostrare che il linguaggio generato da G è il linguaggio delle parole contenenti lo stesso numero di caratteri a e b , ossia, $L(G) = \{ a^n b^n : n \in \mathbb{N} \}$ occorre dimostrare che
 - 1) comunque si scelga $n \in \mathbb{N}$, la parola $a^n b^n$ può essere derivata da S
 - 2) che ogni parola derivata da S è nella forma $a^n b^n$ per qualche $n \in \mathbb{N}$
- 1) Comunque si scelga $n \in \mathbb{N}$, la parola $a^n b^n$ può essere derivata da S
 - comunque si scelga $n \in \mathbb{N}$,
$$S \rightarrow aSB \Rightarrow_G aaSBB \Rightarrow_G aaaSBBB \Rightarrow_G \dots (n-1 \text{ volte}) \Rightarrow_G a^{n-1}SB^{n-1} \Rightarrow_G a^n B^n$$
$$\Rightarrow_G a^n b B^{n-1} \Rightarrow_G a^n bb B^{n-2} \Rightarrow_G \dots \Rightarrow_G a^n b^{n-1} B \Rightarrow_G a^n b^n$$
 - dunque, $\{ a^n b^n : n \in \mathbb{N} \} \subseteq L(G)$

ESEMPIO 1

- Sia $G = \langle V_T, V_N, P, S \rangle$ la grammatica tale che
 - $V_T = \{ a, b \}$, $V_N = \{ S, B \}$
 - $P = \{ S \rightarrow aSB, S \rightarrow aB, B \rightarrow b \}$
- 2) Ogni parola derivata da S è nella forma $a^n b^n$ per qualche $n \in \mathbb{N}$, infatti (informalmente):
 - 2.1) osserviamo che le parole nella parte destra delle due produzioni $S \rightarrow aSB$ e $S \rightarrow aB$ contengono lo stesso numero di caratteri a e di caratteri in $\{b, B\}$
 - 2.2) se inizialmente utilizziamo la produzione $S \rightarrow aB$, poiché aB contiene il non terminale B , dobbiamo poi utilizzare la produzione $B \rightarrow b$: dunque $S \Rightarrow_G ab$;
 - 2.3) se inizialmente utilizziamo la produzione $S \rightarrow aSB$ otteniamo una parola (contenente anche non terminali) dobbiamo poi applicare una produzione che parte da S oppure la produzione $B \rightarrow b$: in entrambi i casi, otteniamo una parola che contiene lo stesso numero di caratteri a e di caratteri in $\{b, B\}$
 - 2.4) ripetiamo il procedimento al punto 2.3) quante volte vogliamo fino a quando la parola risultante non contiene più alcuna S
 - infine, alla parola ottenuta al punto 2.4) applichiamo la produzione $B \rightarrow b$ per sostituire, una alla volta, tutte le B con b e otteniamo una parola che contiene lo stesso numero di caratteri a e di caratteri in b
 - pertanto, $L(G) \subseteq \{ a^n b^n : n \in \mathbb{N} \}$

ESEMPIO 2

- La grammatica $G = \langle V_T, V_N, P, S \rangle$ tale che
 - $V_T = \{ a, b \}, V_N = \{ S, A \}$
 - $P = \{ S \rightarrow Ab, A \rightarrow Sa \}$
- non genera alcuna parola (di lunghezza finita) in V_T
- pertanto, $L(G)$ è il linguaggio vuoto:

$$L(G) = \Lambda$$

ESEMPIO 3

- Ci proponiamo ora di progettare una grammatica $G = \langle V_T, V_N, P, S \rangle$ tale che $L(G)$ sia il linguaggio delle parole palindrome nell'alfabeto $\{a, b\}$
- La grammatica che serve allo scopo è la seguente:
 - $V_T = \{a, b\}, V_N = \{S\}$
 - $P = \{S \rightarrow aSa, S \rightarrow bSb, S \rightarrow a, S \rightarrow b, S \rightarrow \varepsilon\}$
- Infatti, informalmente:
 - se inizialmente utilizziamo una delle produzioni $S \rightarrow a, S \rightarrow b, S \rightarrow \varepsilon$ otteniamo le parole a oppure b oppure la parola vuota che sono palindrome,
 - se inizialmente utilizziamo una delle produzioni $S \rightarrow aSa$ o $S \rightarrow bSb$ otteniamo una parola palindroma nell'alfabeto $V_T \cup V_N$, e quindi, induttivamente, segue che le parole generate da questa grammatica sono palindrome
- provare per credere



ESERCIZI

- 1) Modificare la grammatica dell'ESEMPIO 3 in modo tale che generi solo parole palindrome di lunghezza dispari
- 2) Modificare la grammatica dell'ESEMPIO 3 in modo tale che generi solo parole palindrome di lunghezza pari
- 4) Progettare una grammatica che generi tutte le parole binarie non vuote
 - $S \rightarrow 0S \mid 1S \mid 0 \mid 1$
- 5) Progettare una grammatica che generi l'insieme di parole $\{ a^n b^m c^h : n, m, h \in \mathbb{N} \}$
- 6) Progettare una grammatica che generi l'insieme di parole $\{ a^n b^n c^n : n \in \mathbb{N}^+ \}$
 - più complesso dei precedenti

Soluzione dell'esercizio 5)

- 5) Progettare una grammatica che generi il linguaggio
$$L = \{ a^n b^m c^h : n, m, h \in \mathbb{N} \}$$
- Una grammatica $G = \langle V_T, V_N, P, S \rangle$ che genera L è definita dagli insiemi $V_T = \{a, b, c\}$ e $V_N = \{S, A, B, C\}$ e dalle produzioni seguenti
 - $S \rightarrow ABC,$
 - $A \rightarrow aA \mid a \mid \varepsilon,$
 - $B \rightarrow bB \mid b \mid \varepsilon,$
 - $C \rightarrow cC \mid c \mid \varepsilon$
- L è generato anche dalla grammatica definita dagli insiemi $V_T = \{a, b, c\}$ e $V_N = \{S, B, C\}$ e dalle produzioni seguenti
 - $S \rightarrow aS \mid B,$
 - $B \rightarrow bB \mid C$
 - $C \rightarrow cC \mid \varepsilon$

Soluzione dell'esercizio 6)

- 6) Progettare una grammatica che generi il linguaggio
 $L = \{ a^n b^n c^n : n \in \mathbb{N}^+ \}$
- Sia $G = \langle V_T, V_N, P, S \rangle$ la grammatica definita dagli insiemi $V_T = \{a, b, c\}$ e $V_N = \{S, A, B\}$ e dalle produzioni seguenti
 - $S \rightarrow aBSc \mid abc,$
 - $Ba \rightarrow aB,$
 - $Bb \rightarrow bb$
- Dimostriamo ora che G genera L

Soluzione dell'esercizio 6)

- 6) Sia $L = \{ a^n b^n c^n : n \in \mathbb{N}^+ \}$ e $G = \langle V_T, V_N, P, S \rangle$ la grammatica definita dagli insiemi $V_T = \{a, b, c\}$ e $V_N = \{S, A, B\}$ e dalle produzioni seguenti

- $S \rightarrow aBSc \mid abc,$
- $Ba \rightarrow aB,$
- $Bb \rightarrow bb$

- Dimostriamo che **6.1)** le parole di L sono generate da G e **6.2)** le parole generate da G sono in L

- 6.1)** dimostriamo per induzione che le parole di L sono generate da G :
 - base dell'induzione ($n=1$): poiché G contiene la produzione $S \rightarrow abc$ allora G genera la parola abc
 - ipotesi induttiva: supponiamo che $S \Rightarrow_G^* a^i b^i c^i$ per ogni $i \leq n$
 - dimostriamo che G genera la parola $a^{n+1} b^{n+1} c^{n+1}$:

$$S \rightarrow aBSc \Rightarrow_G^* aB a^n b^n c^n c \Rightarrow_G aaBa^{n-1}b^n c^{n+1} \Rightarrow_G aaaBa^{n-2}b^n c^{n+1} \Rightarrow_G \dots \Rightarrow_G a^{n+1}Bb^n c^{n+1} \Rightarrow_G a^{n+1}b^{n+1}c^{n+1}$$

- dove la derivazione rossa segue dall'ipotesi induttiva

Soluzione dell'esercizio 6)

- 6) Sia $L = \{ a^n b^n c^n : n \in \mathbb{N}^+ \}$ e $G = \langle V_T, V_N, P, S \rangle$ la grammatica definita dagli insiemi $V_T = \{a, b, c\}$ e $V_N = \{S, A, B\}$ e dalle produzioni seguenti
 - $S \rightarrow aBSc \mid abc,$
 - $Ba \rightarrow aB,$
 - $Bb \rightarrow bb$
- 6.2) Verifichiamo le parole generate da G sono parole di L :
 - Sia $x \in V_T^*$ una forma di frase generata da G e sia $S \Rightarrow_G x_1 \Rightarrow_G x_2 \Rightarrow_G \dots \Rightarrow_G x_n \Rightarrow_G x$ la catena di derivazioni che permette di ottenere x
 - si osservi che, poiché la parte destra delle due produzioni che partono dall'assioma S hanno la a come primo carattere, ogni x_i inizia con il carattere a
 - sia $x_k \in (V_T \cup V_N)^*$ la prima parola nella catena che non contiene S (ossia, $k \leq n$ e $x_1, x_2, \dots, x_{k-1}$ contengono S)
 - se $k = 1$, allora $x_k = x_1 = abc = x$ che è una parola appartenente a L
 - se $k > 1$, allora [pagina successiva]

Soluzione dell'esercizio 6)

- 6) Sia $L = \{ a^n b^n c^n : n \in \mathbb{N}^+ \}$ e $G = \langle V_T, V_N, P, S \rangle$ la grammatica definita dagli insiemi $V_T = \{a, b, c\}$ e $V_N = \{S, A, B\}$ e dalle produzioni seguenti
 - $S \rightarrow aBSc \mid abc,$
 - $Ba \rightarrow aB,$
 - $Bb \rightarrow bb$
- **6.2)** Verifichiamo le parole generate da G sono parole di L :
 - Sia $x \in V_T^*$ una forma di frase generata da G e sia $S \Rightarrow_G x_1 \Rightarrow_G x_2 \Rightarrow_G \dots \Rightarrow_G x_n \Rightarrow_G x$ la catena di derivazioni che permette di ottenere x (dove ogni x_i inizia con a)
 - sia $x_k \in (V_T \cup V_N)^*$ la prima parola nella catena che non contiene S
 - se $k > 1$, allora $x_k = ayabcc^k = ayabc^{k+1}$ dove y è una parola di caratteri in $\{a, B\}$ che contiene $k-1$ a e k B (dunque, x_k contiene $k+1$ a , $k+1$ c , e $k+1$ caratteri in $\{B, b\}$)
 - allora, l'unico modo per eliminare i non terminali B da y è quello di spostare tutte le B immediatamente a destra del carattere b più a sinistra (utilizzando la produzione $Ba \rightarrow aB$) e poi utilizzare la produzione $Bb \rightarrow bb$: in questo modo si ottiene una parola che inizia con $k+1$ a , prosegue con $k+1$ b , e termina con $k+1$ c
 - allora $x = a^{k+1}b^{k+1}c^{k+1}$ che è una parola appartenente a L